অধ্যায় ১১

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি (Coordinate Geometry)

বিন্দু, সরলরেখা ও বক্ররেখার বীজগাণিতিক প্রকাশকে জ্যামিতির যে অংশে অধ্যয়ন করা হয় তাই স্থানাঙ্ক জ্যামিতি নামে পরিচিত। জ্যামিতির এই অংশ বিশ্লেষণ জ্যামিতি (Analytic Geometry) নামেও পরিচিত। সমতলে বিন্দু পাতনের মাধ্যমে সরল বা বক্ররেখা অথবা এদের দ্বারা তৈরি জ্যামিতিক ক্ষেত্র যথা, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বৃত্ত ইত্যাদির চিত্র প্রকাশ করা হয়। সমতলে বিন্দু পাতনের পদ্ধতির সূচনা করেন বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ Rene Descartes (ডেকার্তে নামে পরিচিত)। ডেকার্তের প্রবর্তিত জ্যামিতির এই স্থানাঙ্ক (Coordinates) প্রথা তাঁরই নামানুসারে কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (Cartesian Coordinates) নামে পরিচিতি। স্থানাঙ্ক জ্যামিতি বা বিশ্লেষণ জ্যামিতি মূলত কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক নির্ভর। তাই ডেকার্তেকে বিশ্লেষণ জ্যামিতির প্রবর্তক বলা যায়।

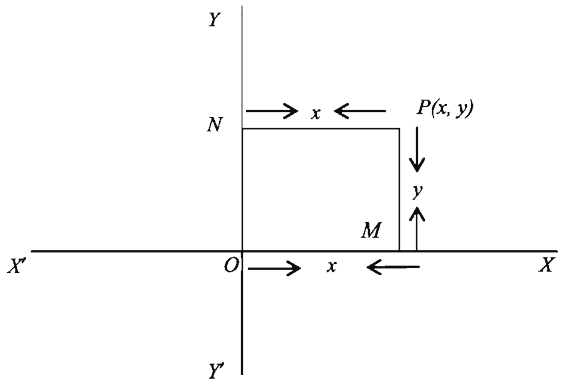
এই অধ্যায়ের প্রথম অংশে শিক্ষার্থীদের সমতলে কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের ধারণা প্রদানের মাধ্যমে দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ের কৌশল আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অংশে সরলরেখার মাধ্যমে সৃষ্ট যেকোনো ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতি আলোচনা করা হবে এবং তৃতীয় অংশে সরলরেখার ঢাল নির্ণয় এবং দুইটি বিন্দুর সংযোগে সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয়ের কৌশল ব্যাখ্যা করা হবে। বক্ররেখা দ্বারা সৃষ্ট কোনো জ্যামিতিক চিত্র বা সমীকরণের আলোচনা এখানে করা হবে না। উচ্চতর শ্রেণিতে এ সংক্রান্ত বিষদ আলোচনা করা হবে। অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা -

- সমতলে কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে পারবে।
- সরলরেখার ঢালের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবে।
- স্থানাঙ্কের মাধ্যমে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে।
- বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে।
- বিন্দুপাতনের মাধ্যমে ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত জ্যামিতিক অঙ্কন করতে পারবে।
- সরলরেখার সমীকরণ লেখচিত্রে উপস্থাপন করতে পারবে।

আয়তাকার কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক (Rectangular Cartesian Coordinates)

সমতলের ধারণা পূর্ববর্তী শ্রেণিতে দেওয়া হয়েছে। একটি টেবিলের উপরিভাগ, ঘরের মেঝে, বই-এর উপরিভাগ এমন কি যে কাগজের উপর লিখা হয় এদের প্রত্যেকেই সমতল। একটি ফুটবলের উপরিভাগ বা একটি বোতলের উপরিভাগ হলো বক্রতল। এই অংশে সমতলে অবস্থিত কোনো বিন্দুর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল আলোচনা করা হবে। সমতলে অবস্থিত কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য ঐ সমতলে অঙ্কিত দুইটি পরস্পরছেদী সরলরেখা হতে নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্ব জানা প্রয়োজন। এর কারণ হিসেবে বলা যায় পরস্পরছেদী দুইটি সরলরখা হতে কোনো নির্দিষ্ট দূরত্বে কেবলমাত্র একটি বিন্দুই থাকতে পারে।

কোনো সমতলে পরস্পর সমকোণে ছেদ করে এরূপ দুইটি সরলরেখা XOX' এবং YOY' আঁকলে XOX' কে x অক্ষ (x-axis), YOY' কে y অক্ষ (y-axis) এবং ছেদ বিন্দু 'O' কে মূলবিন্দু (origin) বলা হয়।



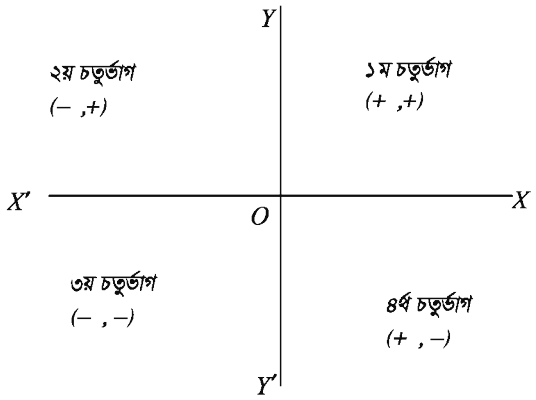
এখন ধরে নিই অক্ষদ্বয়ের সমতলে যেকোনো বিন্দু P। উক্ত P বিন্দু থেকে XOX' অর্থাৎ, x অক্ষ এবং YOY' অর্থাৎ y অক্ষের উপর লম্ব যথাক্রমে PM এবং PN। তাহলে y অক্ষ হতে P বিন্দুর দূরত্ব $= NP = OM = x$ কে P বিন্দুর ভুজ (abscissa) বা x স্থানাঙ্ক (x-coordinate) বলে। আবার x অক্ষ হতে P বিন্দুর দূরত্ব $= MP = ON = y$ কে P বিন্দুর কোটি (ordinate) বা y স্থানাঙ্ক (y-coordinate) বলা হয়। ভুজ ও কোটিকে এক সাথে স্থানাঙ্ক বলা হয়। সুতরাং চিত্রে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক বলতে y অক্ষ ও x অক্ষ হতে P বিন্দুর লম্ব দূরত্ব বোঝায় এবং তাদের x ও y দ্বারা নির্দেশ করে P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $P(x, y)$ প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিন্দুর স্থানাঙ্ক সূচক (x, y) একটি ক্রমজোড় বুঝায় যার প্রথমটি ভুজ ও দ্বিতীয়টি কোটি নির্দেশ করে। তাই $x \neq y$ হলে (x, y) ও (y, x) দ্বারা দুইটি ভিন্ন বিন্দু বুঝায়। সুতরাং পরস্পর সমকোণে ছেদ করে এরূপ একজোড়া অক্ষের সাপেক্ষে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ককে আয়তাকার কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক বলা হয়। বিন্দুটি y অক্ষের ডানে থাকলে ভুজ ধনাত্মক ও বামে থাকলে ভুজ ঋণাত্মক হবে। আবার বিন্দুটি x অক্ষের উপরে থাকলে কোটি ধনাত্মক এবং নিচে থাকলে কোটি ঋণাত্মক হবে। x অক্ষের উপর কোটি

শূন্য এবং y অক্ষের উপর ভুজ শূন্য হবে।

সুতরাং কোনো বিন্দুর ধনাত্মক ভুজ ও কোটি যথাক্রমে OX ও OY বরাবর বা তাদের সমান্তরাল দিকে থাকবে। একইভাবে ঋণাত্মক ভুজ ও কোটি OX' ও OY' বরাবর বা তাদের সমান্তরাল দিকে থাকবে।

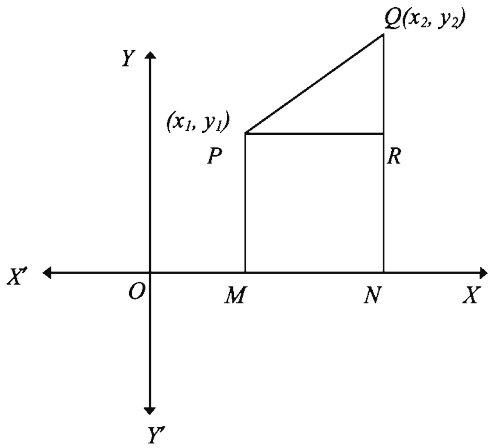
কার্তেসীয় স্থানাঙ্কের অক্ষদ্বয় দ্বারা সমতল XOY, YOX', $X'OY'$, $Y'OX$ এই চারটি ভাগে বিভক্ত হয়। এদের প্রত্যেকটিকে চতুর্ভাগ (quadrant) বলা হয়।
XOY চতুর্ভাগকে প্রথম ধরা হয় এবং ঘড়ির কাঁটার আবর্তনের বিপরীত দিকে পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ চতুর্ভাগ ধরা হয়। কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্কের চিহ্ন অনুসারে বিন্দুর অবস্থান বিভিন্ন চতুর্ভাগে থাকে।



দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব (Distance between two points)

মনে করি, $P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ একটি সমতলে অবস্থিত দুইটি ভিন্ন বিন্দু। P ও Q বিন্দু থেকে x অক্ষের উপর লম্ব PM ও QN আঁকি। আবার P বিন্দু থেকে QN এর উপর লম্ব PR আঁকি।

এখন P বিন্দুর ভুজ $= OM = x_1$ এবং P বিন্দুর কোটি $= MP = y_1$।
Q বিন্দুর ভুজ $= ON = x_2$ ও কোটি $NQ = y_2$।
চিত্র হতে আমরা পাই,
$PR = MN = ON - OM = x_2 - x_1$
$QR = NQ - NR = NQ - MP = y_2 - y_1$
অঙ্কন অনুসারে, PQR একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং PQ ত্রিভুজের অতিভুজ। তাই পীথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী
$PQ^2 = PR^2 + QR^2$
বা, $PQ = \pm\sqrt{PR^2 + QR^2}$
বা, $PQ = \pm\sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$



$\therefore$ P বিন্দু হতে Q বিন্দুর দূরত্ব, $PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

যেহেতু দূরত্ব সবসময় অঋণাত্মক হয় সেহেতু ঋণাত্মক মান পরিহার করা হয়েছে।

আবার একই নিয়মে Q বিন্দু হতে P বিন্দুর দূরত্ব,

$QP = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

$\therefore\ PQ = QP$।

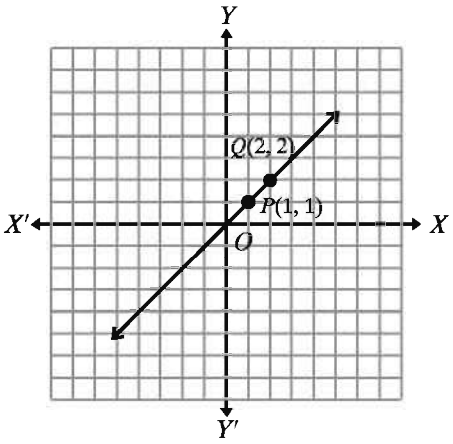
P বিন্দু হতে Q বিন্দু বা Q বিন্দু হতে P বিন্দুর দূরত্ব সমান।

অর্থাৎ $PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = QP$

অনুসিদ্ধান্ত ১. মূলবিন্দু $(0, 0)$ হতে সমতলে অবস্থিত যেকোনো বিন্দু $P(x, y)$ এর দূরত্ব

$PQ = \sqrt{(x - 0)^2 + (y - 0)^2} = \sqrt{x^2 + y^2}$

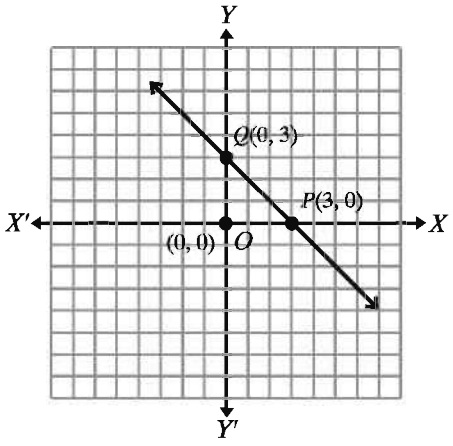
উদাহরণ ১. $(1, 1)$ এবং $(2, 2)$ বিন্দু দুইটি একটি সমতলে চিহ্নিত কর। এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।



সমাধান: ধরি, $P(1, 1)$ এবং $Q(2, 2)$ প্রদত্ত বিন্দুদ্বয়। চিত্রে, xy সমতলে বিন্দুদ্বয়কে চিহ্নিত করা হলো। বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব,

$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$
$= \sqrt{(2 - 1)^2 + (2 - 1)^2}$
$= \sqrt{1^2 + 1^2}$
$= \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$

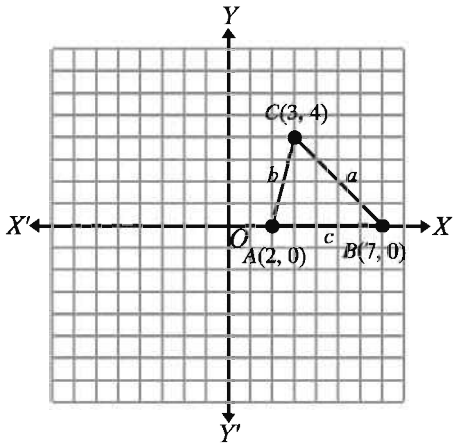
উদাহরণ ২. মূলবিন্দু $O(0, 0)$ এবং অপর দুইটি বিন্দু $P(3, 0)$ ও $Q(0, 3)$ সমতলে চিহ্নিত কর। প্রত্যেকের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। তিনটি বিন্দু যোগ করলে যে জ্যামিতিক চিত্র অঙ্কিত হয় তার নাম কি এবং কেন?



সমাধান: বিন্দু তিনটির অবস্থান সমতলে দেখানো হলো।
দূরত্ব $OP = \sqrt{(3 - 0)^2 + (0 - 0)^2}$
$= \sqrt{3^2 + 0^2} = \sqrt{3^2} = 3$ একক
দূরত্ব $OQ = \sqrt{(0 - 0)^2 + (3 - 0)^2}$
$= \sqrt{0^2 + 3^2} = \sqrt{3^2} = 3$ একক
দূরত্ব $PQ = \sqrt{(3 - 0)^2 + (0 - 3)^2}$
$= \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ একক
জ্যামিতিক চিত্রটির নাম সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কারণ এর দুই বাহু OP এবং OQ এর দৈর্ঘ্য সমান।

উদাহরণ ৩. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু যথাক্রমে $A(2, 0), B(7, 0)$ ও $C(3, 4)$। সমতলে এদের অবস্থান দেখাও এবং ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। ত্রিভুজটির পরিসীমা পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

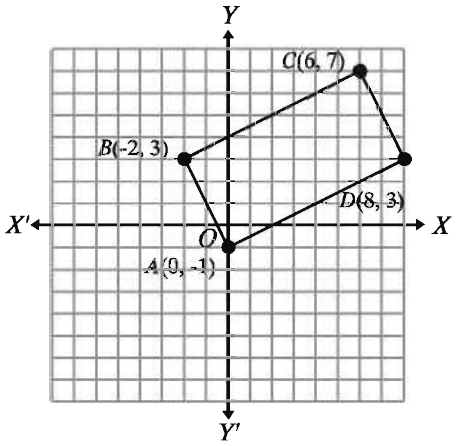
সমাধান: xy সমতলে $A(2,0), B(7,0)$ ও $C(3,4)$ এর অবস্থান দেখানো হলো। ABC ত্রিভুজের,



AB বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(7-2)^2+(0-0)^2}$
$= \sqrt{5^2} = 5$ একক
BC বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(3-7)^2+(4-0)^2}$
$= \sqrt{(-4)^2+4^2} = \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$ একক
AC বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(3-2)^2+(4-0)^2}$
$= \sqrt{1^2+4^2} = \sqrt{17}$ একক
$\therefore$ ত্রিভুজটির পরিসীমা $= (AB + BC + AC)$ [বাহুত্রয়ের দৈর্ঘ্যের সমষ্টি]
$= (5 + 4\sqrt{2} + \sqrt{17})$ একক $= 14.77996$ একক (প্রায়)

উদাহরণ ৪. দেখাও যে, $(0,-1), (-2,3), (6,7)$ এবং $(8,3)$ বিন্দুগুলো একটি আয়তক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু।

সমাধান: মনে করি, $A(0,-1)$, $B(-2,3)$, $C(6,7)$ এবং $D(8,3)$ প্রদত্ত বিন্দুসমূহ। xy সমতলে এদের অবস্থান দেখানো হলো।



AB বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(-2-0)^2+(3-(-1))^2}$
$= \sqrt{(-2)^2+(4)^2} = \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$ একক
CD বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(8-6)^2+(3-7)^2}$
$= \sqrt{4+16} = 2\sqrt{5}$ একক
$\therefore$ AB বাহুর দৈর্ঘ্য = CD বাহুর দৈর্ঘ্য
আবার,
AD বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(8-0)^2+(3-(-1))^2}$
$= \sqrt{8^2+4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ একক
BC বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(6-(-2))^2+(7-3)^2}$
$= \sqrt{8^2+4^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$ একক
$\therefore$ AD বাহুর দৈর্ঘ্য = BC বাহুর দৈর্ঘ্য
$\therefore$ বিপরীত বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য সমান।
সুতরাং বলা যায়, $ABCD$ একটি সামান্তরিক।

BD কর্ণের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(8-(-2))^2+(3-3)^2} = \sqrt{10^2+(0)^2} = \sqrt{100} = 10$ একক

এখন, $BD^2 = 100,\ AB^2 = (2\sqrt{5})^2 = 20,\ AD^2 = (4\sqrt{5})^2 = 80$

$\therefore\ AB^2 + AD^2 = 20 + 80 = 100 = BD^2$

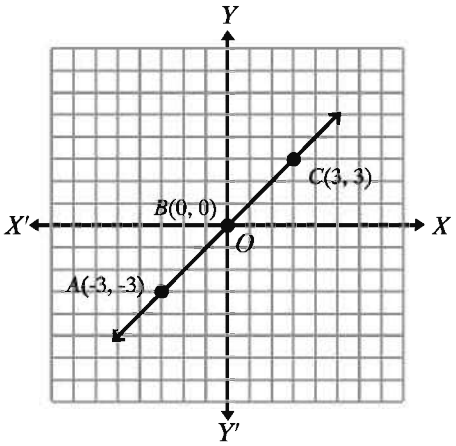
পীথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী ABD একটি সমকোণী ত্রিভুজ এবং $\angle BAD$ সমকোণ। সুতরাং এ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, $ABCD$ একটি আয়তক্ষেত্র।

উদাহরণ ৫. দেখাও যে, $(-3,-3),(0,0)$ ও $(3,3)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা কোনো ত্রিভুজ তৈরি করা যায় না।

সমাধান: ধরি, $A(-3,-3)$, $B(0,0)$ ও $C(3,3)$ প্রদত্ত বিন্দুসমূহ। xy সমতলে তাদের অবস্থান দেখানো হলো।

আমরা জানি, যেকোনো ত্রিভুজের দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বড়। ধরে নিই ABC একটি ত্রিভুজ এবং AB, BC ও AC এর তিনটি বাহু।

AB বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(0-(-3))^2+(0-(-3))^2}$
$= \sqrt{3^2+3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ একক
BC বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(3-0)^2+(3-0)^2}$
$= \sqrt{3^2+3^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ একক
AC বাহুর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(3+3)^2+(3+3)^2}$
$= \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$ একক
সুতরাং $AB+BC = 3\sqrt{2}+3\sqrt{2} = 6\sqrt{2} = AC$
অর্থাৎ দুই বাহুর সমষ্টি তৃতীয় বাহুর সমান। সুতরাং এদের দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠন সম্ভব নয়।
আবার xy সমতলে অবস্থান দেখে বলা যায় যে বিন্দু তিনটি একই সরলরেখায় অবস্থান করে এবং এদের দ্বারা কোনো ত্রিভুজ গঠন সম্ভব নয়।



অনুশীলনী ১১.১

১. প্রতিক্ষেত্রে প্রদত্ত বিন্দুসমূহের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

ক) $(2,3)$ ও $(4,6)$ খ) $(-3,7)$ ও $(-7,3)$
গ) (a,b) ও (b,a) ঘ) $(0,0)$ ও $(\sin\theta,\ \cos\theta)$
ঙ) $\left(-\frac{3}{2},-1\right)$ ও $\left(\frac{1}{2},2\right)$

২. একটি ত্রিভুজের শীর্ষত্রয় যথাক্রমে $A(2,-4), B(-4,4)$ ও $C(3,3)$। ত্রিভুজটি অঙ্কন কর এবং দেখাও যে, এটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

৩. $A(2,5)$, $B(-1,1)$ ও $C(2,1)$ একটি ত্রিভুজের শীর্ষত্রয়। ত্রিভুজটি অঙ্কন কর এবং দেখাও যে এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

৪. $A(1,2)$, $B(-3,5)$ ও $C(5,-1)$ বিন্দুত্রয় দ্বারা ত্রিভুজ গঠন করা যায় কিনা যাচাই কর।

৫. মূলবিন্দু থেকে $(-5,5)$ ও $(5,k)$ বিন্দুদ্বয় সমদূরবর্তী হলে k এর মান নির্ণয় কর।

৬. দেখাও যে, $A(2,2)$, $B(-2,-2)$ এবং $C(-2\sqrt{3},2\sqrt{3})$ একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু। এর পরিসীমা তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

৭. দেখাও যে, $A(-5,0)$, $B(5,0)$, $C(5,5)$ ও $D(-5,5)$ একটি আয়তক্ষেত্রের চারটি শীর্ষবিন্দু।

৮. $A(-2,-1)$, $B(5,4)$, $C(6,7)$ এবং $D(-1,2)$ দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজটি সামান্তরিক না আয়তক্ষেত্র তা নির্ণয় কর।

৯. $A(10,5), B(7,6), C(-3,5)$ বিন্দুগুলোর মধ্যে কোনটি $P(3,-2)$ এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ও কোনটি সবচেয়ে দূরবর্তী?

১০. $P(x,y)$ বিন্দু থেকে y অক্ষের দূরত্ব এবং $Q(3,2)$ বিন্দুর দূরত্ব সমান। প্রমাণ কর যে, $y^2-4y-6x+13=0$।

১১. ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহ $A(2,-1)$, $B(-4,2)$, $C(2,5)$। ত্রিভুজটির মধ্যমা AD এর মান নির্ণয় কর।

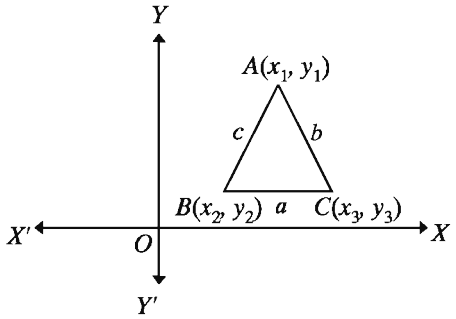
ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল (Area of triangles)

আমরা জানি, তিনটি ভিন্ন বিন্দু একই সরলরেখায় অবস্থান না করলে ঐ তিনটি বিন্দুকে সরলরেখা দ্বারা যোগ করলে একটি ত্রিভুজক্ষেত্র পাওয়া যায়। উক্ত ত্রিভুজক্ষেত্রটি বাহুভেদে এবং কোণভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এই অংশে আমরা একটি মাত্র সূত্রের সাহায্যে যেকোনো ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে সক্ষম হব। একই সূত্রের সাহায্যে যেকোনো চতুর্ভুজকে দুইটি ত্রিভুজ ক্ষেত্রে বিভক্ত করে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করাও সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে আমরা ত্রিভুজ ক্ষেত্রটির পরিসীমা (বাহুগুলোর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি) এবং বাহুর দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব। যেকোনো ত্রিভুজ আকৃতি বা কোণাকৃতির জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের এই পদ্ধতি অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল নির্ণয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে এটি খুবই কার্যকর। কারণ হিসেবে বলা যায় ত্রিকোণাকার বা চৌকোণাকার জমির শীর্ষবিন্দুগুলোর স্থানাঙ্ক যদি জানা না থাকে বা সম্ভব না হয় কিন্তু যদি বাহুর দৈর্ঘ্য জানা থাকে তাহলেও আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে সক্ষম হব। এই অংশে আমরা দুইটি পদ্ধতির মাধ্যমে ত্রিভুজ বা বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবো।

পদ্ধতি ১: বাহুর দৈর্ঘ্য ও পরিসীমার সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়

ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র: পার্শ্বের চিত্রে ABC একটি ত্রিভুজ দেখানো হয়েছে। $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ ও $C(x_3,y_3)$ তিনটি ভিন্ন বিন্দু এবং AB, BC ও CA ত্রিভুজের তিনটি বাহু। দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্রের সাহায্যে সহজেই AB, BC ও CA বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় সম্ভব। যেমন:

AB বাহুর দৈর্ঘ্য c ধরে
$c = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$ একক
BC বাহুর দৈর্ঘ্য a ধরে
$a = \sqrt{(x_2 - x_3)^2 + (y_2 - y_3)^2}$ একক
AC বাহুর দৈর্ঘ্য b ধরে
$b = \sqrt{(x_1 - x_3)^2 + (y_1 - y_3)^2}$ একক



এখন ত্রিভুজটির পরিসীমা $2s$ ধরে

$2s = a + b + c$ [পরিসীমা = বাহু তিনটির দৈর্ঘ্যের সমষ্টি]

অর্থাৎ $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ একক, এখানে s হলো ত্রিভুজের পরিসীমার অর্ধেক।

আমরা s এবং a, b, c এর সাহায্যে সহজেই যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি।

ত্রিভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র

ত্রিভুজ ABC এর AB বাহুর দৈর্ঘ্য c, BC বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং CA বাহুর দৈর্ঘ্য b এবং পরিসীমা $2s$ হলে $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক [নবম-দশম শ্রেণির গণিত বই এর পরিমিতি অংশে প্রমাণ দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা প্রমাণটি দেখে নিবে।]

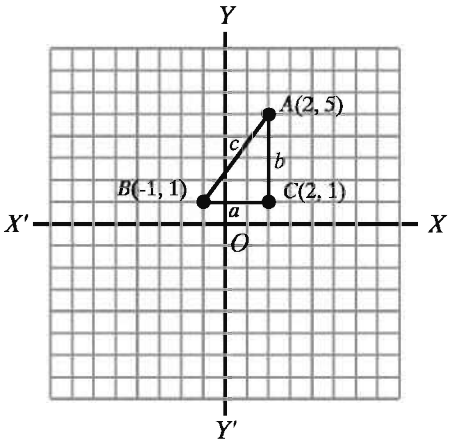
নিম্নোক্ত উদাহরণসমূহের মাধ্যমে সূত্রটির ব্যবহার সহজেই বুঝা যাবে।

লক্ষণীয়: বিভিন্ন ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের বিভিন্ন সূত্র রয়েছে, কিন্তু একটি মাত্র সূত্রের সাহায্যে আমরা এখানে যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে সক্ষম হব।

উদাহরণ ৬. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু $A(2, 5)$, $B(-1, 1)$ ও $C(2, 1)$। ত্রিভুজটির একটি মোটামুটি চিত্র আঁক এবং পরিসীমা ও বাহুর দৈর্ঘ্যের মাধ্যমে ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ত্রিভুজটি কোন ধরনের ত্রিভুজ চিত্র দেখে আন্দাজ কর এবং তার সপক্ষে যুক্তি দাও।

সমাধান: চিত্রে ত্রিভুজটির চিত্র দেখানো হলো।

AB বাহুর দৈর্ঘ্য, $c = \sqrt{(-1-2)^2 + (1-5)^2}$
$= \sqrt{9+16} = 5$ একক
BC বাহুর দৈর্ঘ্য, $a = \sqrt{(2+1)^2 + (1-1)^2}$
$= \sqrt{9+0} = 3$ একক
AC বাহুর দৈর্ঘ্য, $b = \sqrt{(2-2)^2 + (1-5)^2}$
$= \sqrt{0+16} = 4$ একক
$s = \frac{1}{2}(a+b+c) = \frac{1}{2}(3+4+5)$
$= \frac{12}{2} = 6$ একক
$\therefore$ ক্ষেত্রফল=$\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক
$= \sqrt{6(6-3)(6-4)(6-5)}$ বর্গ একক
$= \sqrt{6 \times 3 \times 2 \times 1}$ বর্গ একক
$= \sqrt{6 \times 6} = 6$ বর্গ একক



চিত্র দেখে আমরা বুঝতে পারি এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। পীথাগোরাসের উপপাদ্যের সাহায্যে এটি সহজেই প্রমাণ করা যায়।

$AB^2 = c^2 = 5^2 = 25,\ BC^2 = a^2 = 3^2 = 9,\ CA^2 = b^2 = 4^2 = 16$

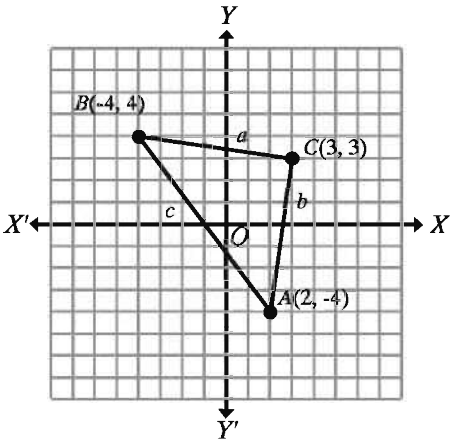
$\therefore\ BC^2 + CA^2 = 9 + 16 = 25 = AB^2$

$\therefore$ ABC একটি সমকোণী ত্রিভুজ। AB অতিভুজ ও $\angle ACB$ সমকোণ।

উদাহরণ ৭. $A(2,-4), B(-4,4)$ এবং $C(3,3)$ একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ। ত্রিভুজটি আঁক এবং বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। চিত্র দেখে ত্রিভুজটির একটি নাম দাও এবং এর সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

সমাধান: ত্রিভুজটির চিত্র আঁকা হলো।

$AB = c = \sqrt{(-4-2)^2 + (4-(-4))^2}$
$= \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$ একক
$BC = a = \sqrt{(3-(-4))^2 + (3-4)^2}$
$= \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ একক
$CA = b = \sqrt{(2-3)^2 + (-4-3)^2}$
$= \sqrt{1+49} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$ একক
এখন, $s = \frac{1}{2}(a+b+c) = \frac{1}{2}(10+5\sqrt{2}+5\sqrt{2})$
$= 5+5\sqrt{2}$ একক



$\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(5+5\sqrt{2})(5+5\sqrt{2}-10)(5+5\sqrt{2}-5\sqrt{2})(5+5\sqrt{2}-5\sqrt{2})}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(5+5\sqrt{2})(5\sqrt{2}-5)\cdot 5\cdot 5}$ বর্গ একক

$= 5\sqrt{(5+5\sqrt{2})(5\sqrt{2}-5)}$ বর্গ একক

$= 5\sqrt{(5\sqrt{2})^2-5^2} = 5\sqrt{50-25} = 5\sqrt{25}$ বর্গ একক $= 25$ বর্গ একক

প্রদত্ত ত্রিভুজটি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। কেননা $BC = CA = 5\sqrt{2}$ একক। অর্থাৎ, ত্রিভুজটির দুইটি বাহু সমান।

আবার, $AB^2 = 10^2 = 100$

$BC^2 + CA^2 = (5\sqrt{2})^2 + (5\sqrt{2})^2 = 50 + 50 = 100$

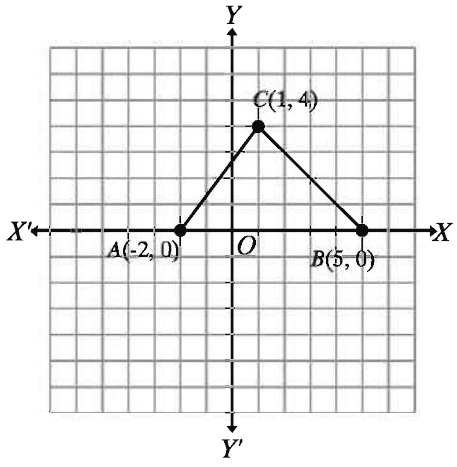
$\therefore\ AB^2 = BC^2 + CA^2$

$\therefore\ \triangle ABC$ একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

অর্থাৎ $\triangle ABC$ ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ও সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।

উদাহরণ ৮. একটি ত্রিভুজের শীর্ষত্রয় যথাক্রমে $A(-2,0), B(5,0)$ এবং $C(1,4)$। প্রত্যেকটি বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: ত্রিভুজটির চিত্র দেখানো হলো।



$AB = c = \sqrt{(5-(-2))^2 + (0-0)^2}$
$= \sqrt{49} = 7$ একক
$BC = a = \sqrt{(1-5)^2 + (4-0)^2}$
$= \sqrt{16+16} = 4\sqrt{2}$ একক
$CA = b = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-4)^2}$
$= \sqrt{9+16} = 5$ একক
$s = \frac{1}{2}(a+b+c) = \frac{1}{2}(7+4\sqrt{2}+5)$
$= \frac{1}{2}(12+4\sqrt{2}) = 6+2\sqrt{2}$ একক

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(6+2\sqrt{2})(6+2\sqrt{2}-7)(6+2\sqrt{2}-4\sqrt{2})(6+2\sqrt{2}-5)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(6+2\sqrt{2})(2\sqrt{2}-1)(6-2\sqrt{2})(2\sqrt{2}+1)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(6+2\sqrt{2})(6-2\sqrt{2})(2\sqrt{2}+1)(2\sqrt{2}-1)}$ বর্গ একক

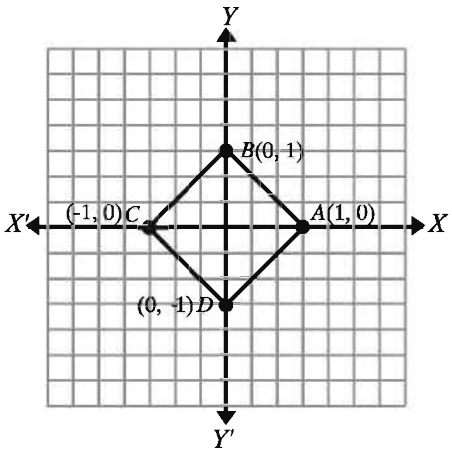
$= \sqrt{(6^2-(2\sqrt{2})^2)((2\sqrt{2})^2-1^2)} = \sqrt{28\cdot 7} = 14$ বর্গ একক

প্রদত্ত ত্রিভুজটি একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ। কারণ এর কোনো বাহুই অপর কোনো বাহুর সমান নয়।

লক্ষণীয়: যে তিনটি ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হলো তার ১মটি সমকোণী, ২য়টি সমদ্বিবাহু ও সমকোণী এবং তৃতীয়টি বিষমবাহু ত্রিভুজ। একটি মাত্র সূত্রের সাহায্যে প্রত্যেকটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্ভব হয়েছে। অন্য যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রেও ঠিক একইভাবে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা সম্ভব হবে। অনুশীলনীতে এ রকম আরও কয়েকটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত সমস্যা থাকবে।

উদাহরণ ৯. একটি চতুর্ভুজের চারটি শীর্ষ যথাক্রমে $A(1,0)$, $B(0,1)$, $C(-1,0)$ এবং $D(0,-1)$। চতুর্ভুজটির চিত্র আঁক এবং যেকোনো দুই বাহু ও কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের মাধ্যমে এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: পার্শ্বের চিত্রে বিন্দু পাতনের মাধ্যমে $ABCD$ চতুর্ভুজটি দেখানো হলো। AB, BC, CD এবং DA চতুর্ভুজটির চারটি বাহু এবং AC ও BD চতুর্ভুজটির দুইটি কর্ণ।



বাহু $AB = c = \sqrt{(1-0)^2+(0-1)^2}$
$= \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ একক
বাহু $BC = a = \sqrt{(0+1)^2+(1-0)^2}$
$= \sqrt{1+1} = \sqrt{2}$ একক
কর্ণ $AC = b = \sqrt{(1+1)^2+(0-0)^2}$
$= \sqrt{2^2} = 2$ একক
বাহু $CD = \sqrt{(-1-0)^2+(0+1)^2} = \sqrt{2}$ একক
বাহু $DA = \sqrt{(0-1)^2+(-1-0)^2} = \sqrt{2}$ একক
দেখা যাচ্ছে, $AB = BC = CD = DA = \sqrt{2}$ একক
$\therefore$ চতুর্ভুজটি একটি বর্গ বা রম্বস।

এখন, $AB^2 + BC^2 = (\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2 = 2+2 = 4 = AC^2$

$\therefore$ চতুর্ভুজটি একটি বর্গক্ষেত্র।

চতুর্ভুজ $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল $= 2\times$ ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফল।

এখন ত্রিভুজ ABC এর পরিসীমা, $2s = AB+BC+CA = \sqrt{2}+\sqrt{2}+2 = 2+2\sqrt{2}$ একক

$s = \frac{1}{2}(2+2\sqrt{2}) = 1+\sqrt{2}$ একক

$\therefore$ ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফল $= \sqrt{(s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(1+\sqrt{2})(1+\sqrt{2}-\sqrt{2})(1+\sqrt{2}-2)(1+\sqrt{2}-\sqrt{2})}$ বর্গ একক

$= \sqrt{(\sqrt{2}+1)\cdot 1\cdot(\sqrt{2}-1)\cdot 1}$ বর্গ একক

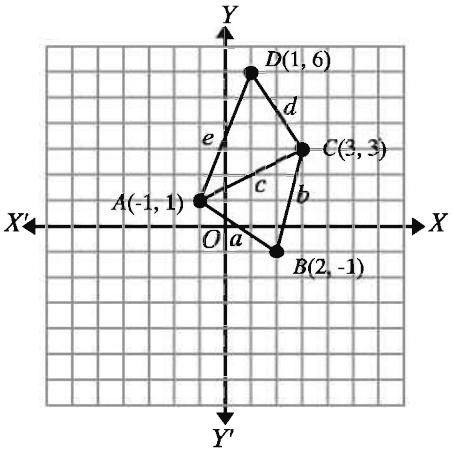
$= \sqrt{(\sqrt{2})^2 - 1}$ বর্গ একক $= \sqrt{2-1}$ বর্গ একক $= 1$ বর্গ একক

$\therefore$ $ABCD$ চতুর্ভুজক্ষেত্র এর ক্ষেত্রফল $= 2 \times 1$ বর্গ একক $= 2$ বর্গ একক।

মন্তব্য: বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে বর্গ করেও ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। আয়ত এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ গুণ করেও ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। কিন্তু যেকোনো চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায় না।

উদাহরণ ১০. $A(-1,1)$, $B(2,-1)$, $C(3,3)$ এবং $D(1,6)$ দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজটি অঙ্কন করে এর প্রতিটি বাহু ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: বিন্দু পাতনের মাধ্যমে xy সমতলে $ABCD$ চতুর্ভুজটি দেখানো হলো। $ABCD$ চতুর্ভুজটির



বাহু $AB = a = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13}$ একক
বাহু $BC = b = \sqrt{1^2 + 4^2} = \sqrt{17}$ একক
বাহু $CD = d = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{13}$ একক
বাহু $DA = e = \sqrt{2^2 + 5^2} = \sqrt{29}$ একক
কর্ণ $AC = c = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20}$ একক
$\triangle ABC$ এ $2s = a+b+c = \left(\sqrt{13}+\sqrt{17}+\sqrt{20}\right)$ একক
$= \left(3.6056+4.1231+4.4721\right)$ একক $= 12.2008$ একক
$\therefore$ $s = 6.1004$ একক

$\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{6.1004 \times 2.4948 \times 1.9773 \times 1.6283}$ বর্গ একক

$= \sqrt{49.000}$ বর্গ একক $= 7$ বর্গ একক

$\triangle ACD$ এ $2s = c + d + e = \left(\sqrt{20} + \sqrt{13} + \sqrt{29}\right)$ একক

$= \left(4.4721 + 3.6056 + 5.3852\right)$ একক $= 13.4629$ একক

$\therefore$ $s = 6.7314$ একক।

$\triangle ACD$ এর ক্ষেত্রফল $= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক

$= \sqrt{6.7315 \times 2.591 \times 3.1256 \times 1.3460}$ বর্গ একক

$= \sqrt{64.9744}$ বর্গ একক $= 7.9983$ বর্গ একক

$\therefore$ $ABCD$ চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $= (7.000 + 7.998)$ বর্গ একক

$= 14.998$ বর্গ একক $= 15$ বর্গ একক (প্রায়)।

মন্তব্য: চতুর্ভুজটি বর্গ বা আয়ত বা সামান্তরিক বা রম্বস কোনোটিই নয়। এ ধরনের বিষম আকারের জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয়ে এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

উদাহরণ ১১. চারটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $A(2,-3)$, $B(3,0)$, $C(0,1)$ এবং $D(-1,-2)$।

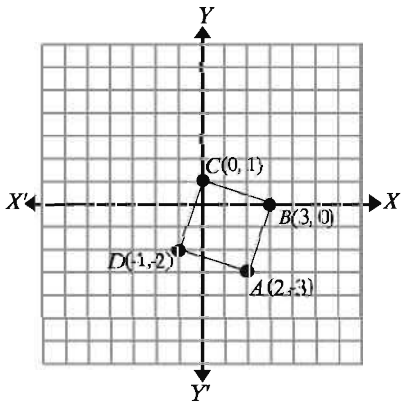
ক) দেখাও যে, $ABCD$ একটি রম্বস।

খ) AC ও BD এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং $ABCD$ একটি বর্গ কিনা যাচাই কর।

গ) ত্রিভুজক্ষেত্রের মাধ্যমে চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: $ABCD$ চতুর্ভুজটি বিন্দু পাতনের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ক) ধরি a, b, c, d যথাক্রমে AB, BC, CD এবং DA বাহুর দৈর্ঘ্য এবং কর্ণ $AC = e$ ও কর্ণ $BD = f$।



$a = \sqrt{(3-2)^2 + (0+3)^2} = \sqrt{1^2+3^2} = \sqrt{10}$ একক

$b = \sqrt{(0-3)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{3^2+1^2} = \sqrt{10}$ একক

$c = \sqrt{(-1-0)^2 + (-2-1)^2} = \sqrt{1^2+3^2}$
$= \sqrt{10}$ একক

$d = \sqrt{(2+1)^2 + (-3+2)^2} = \sqrt{3^2+1^2}$
$= \sqrt{10}$ একক

যেহেতু $a = b = c = d = \sqrt{10}$ একক

$\therefore$ $ABCD$ একটি রম্বস বা বর্গ।

খ) কর্ণ $AC = e = \sqrt{(0-2)^2 + (1+3)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20}$ একক

এবং কর্ণ $BD = f = \sqrt{(-1-3)^2 + (-2-0)^2} = \sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$ একক

$\therefore$ দেখা যাচ্ছে $AC = BD$ অর্থাৎ, কর্ণদ্বয় সমান

$AC^2 = \left(\sqrt{20}\right)^2 = 20$

$AB^2 + BC^2 = \left(\sqrt{10}\right)^2 + \left(\sqrt{10}\right)^2 = 10 + 10 = 20 = AC^2$

$\therefore$ পীথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী $\angle ABC$ সমকোণ।

$\therefore$ $ABCD$ চতুর্ভুজটি একটি বর্গ।

গ) চতুর্ভুজ $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল $= 2\times$ ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফল

এখানে $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রে

$$s = \frac{1}{2}(a+b+e) = \frac{\sqrt{10}+\sqrt{10}+\sqrt{20}}{2} = \frac{2\sqrt{10}+2\sqrt{5}}{2} = \sqrt{10}+\sqrt{5}$$

$\therefore$ $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল

$= \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ বর্গ একক

২০১৮

$= \sqrt{(\sqrt{10}+\sqrt{5})(\sqrt{10}+\sqrt{5}-\sqrt{10})(\sqrt{10}+\sqrt{5}-\sqrt{10})(\sqrt{10}+\sqrt{5}-\sqrt{20})}$
বর্গ একক

$= \sqrt{(\sqrt{10}+\sqrt{5})\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}\cdot(\sqrt{10}-\sqrt{5})}$ বর্গ একক

$= \sqrt{5\cdot((\sqrt{10})^2-(\sqrt{5})^2)} = \sqrt{5\cdot 5} = 5$ বর্গ একক

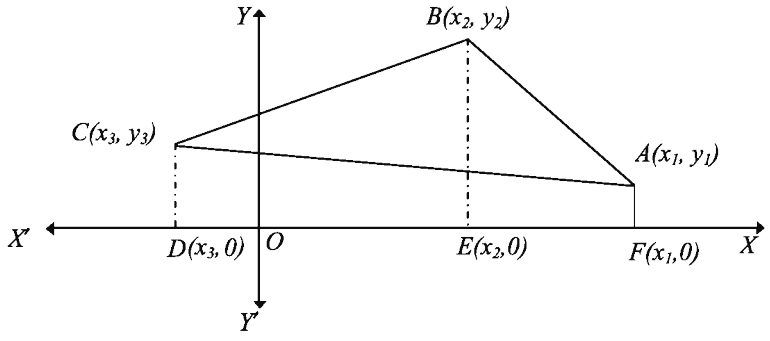
$\therefore$ $ABCD$ বর্গের ক্ষেত্রফল $= 2\times 5$ বর্গ একক $= 10$ বর্গ একক।

মন্তব্য: সহজ পদ্ধতি $ABCD$ বর্গটির ক্ষেত্রফল $= (\sqrt{10})^2 = 10$ বর্গ একক।

পদ্ধতি ২: শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্কের সাহায্যে ক্ষেত্রফল নির্ণয়

এই পদ্ধতিতে একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্কের সাহায্যে খুব সহজেই ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়। একইভাবে যেকোনো বহুভুজের শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক জানা থাকলেও বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় সম্ভব। বাস্তব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এর কারণ হলো আমরা যদি একটি জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে চাই এবং জমিটি যদি ত্রিকোণাকার বা চৌকোণাকার হয় তাহলে এই পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যাবে না। যেহেতু কৌণিক বিন্দুসমূহের স্থানাঙ্ক আমাদের জানা নাই বা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু জমিটির বাহুর দৈর্ঘ্য আমরা সহজেই মেপে নিতে পারি এবং ১ নং পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারি। তাই উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। ২ নং পদ্ধতির সাহায্যে ত্রিভুজ ও বহুভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের কৌশল উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো:

ত্রিভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সাধারণ সূত্র: ধরি, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ এবং $C(x_3, y_3)$ ত্রিভুজ ABC এর তিনটি শীর্ষবিন্দু। নিচের চিত্রের অনুরূপ A, B ও C বিন্দু ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে সাজানো।



চিত্র থেকে আমরা পাই,

বহুভুজ $ABCDF$ এর ক্ষেত্রফল $=$ ত্রিভুজক্ষেত্র ABC এর ক্ষেত্রফল $+$ ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র $ACDF$ এর ক্ষেত্রফল।

$=$ ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র $ABEF$ এর ক্ষেত্রফল $+$ ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র $BCDE$ এর ক্ষেত্রফল।

সুতরাং আমরা পাই,

ত্রিভুজক্ষেত্র ABC এর ক্ষেত্রফল = ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র $ABEF$ এর ক্ষেত্রফল + ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র $BCDE$ এর ক্ষেত্রফল − ট্রাপিজিয়ামক্ষেত্র $ACDF$ এর ক্ষেত্রফল।

$\therefore$ ত্রিভুজক্ষেত্র ABC এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} \times (BE + AF) \times EF + \frac{1}{2} \times (CD + BE) \times DE - \frac{1}{2} \times (CD + AF) \times DF$$

$$= \frac{1}{2} \times (y_2 + y_1) \times (x_1 - x_2) + \frac{1}{2} \times (y_3 + y_2) \times (x_2 - x_3) - \frac{1}{2} \times (y_3 + y_1) \times (x_1 - x_3)$$

$$= \frac{1}{2}(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1 - x_2y_1 - x_3y_2 - x_1y_3)$$

$$= \frac{1}{2}\left|\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{matrix}\right| \text{ বর্গ একক}$$

যেখানে গুণফলের দিক $\searrow$ ধনাত্মক চিহ্ন হিসেবে নিয়ে পাওয়া গেছে $x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_1$ এবং গুণফলের দিক $\nearrow$ ঋণাত্মক চিহ্ন হিসেবে নিয়ে পাওয়া গেছে $-x_2y_1 - x_3y_2 - x_1y_3$

সুতরাং, $\triangle ABC$এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\left|\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{matrix}\right|$ বর্গ একক

মন্তব্য: মনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এ পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিন্দুসমূহের স্থানাঙ্ক $\left|\begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{matrix}\right|$ অবশ্যই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে নিতে হবে।

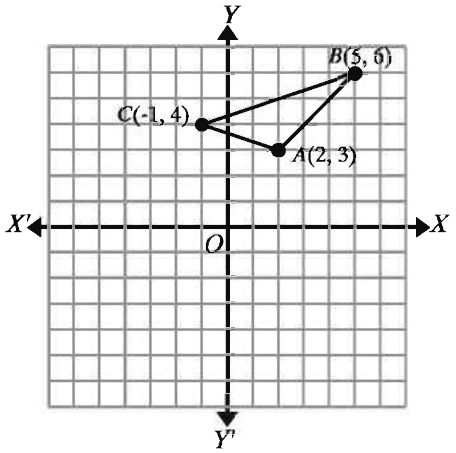
উদাহরণ ১২. $A(2,3)$, $B(5,6)$ এবং $C(-1,4)$ শীর্ষবিশিষ্ট ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

সমাধান: $A(2,3), B(5,6)$ এবং $C(-1,4)$ শীর্ষ তিনটিকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে নেওয়া হলো।

$\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\left|\begin{matrix} 2 & 5 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 4 & 3 \end{matrix}\right|$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2}(12 + 20 - 3 - 15 + 6 - 8)$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2}(12)$ বর্গ একক $= 6$ বর্গ একক



২০১৮

উদাহরণ ১৩. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ $A(1,3)$, $B(5,1)$ এবং $C(3,r)$ এর ক্ষেত্রফল 4 বর্গ একক হলে r এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর।

সমাধান: $A(1,3), B(5,1)$ এবং $C(3,r)$ শীর্ষ তিনটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে বিবেচনা করে $\triangle ABC$ এর ক্ষেত্রফল

$= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & 5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & r & 3 \end{vmatrix}$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2}(1 + 5r + 9 - 15 - 3 - r)$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2}(4r - 8) = (2r - 4)$ বর্গ একক

প্রশ্নমতে, $|(2r - 4)| = 4$

বা, $\pm(2r - 4) = 4$

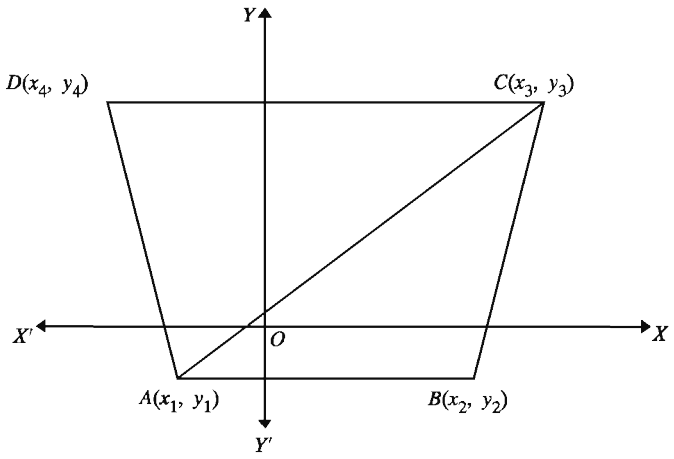
বা, $2r - 4 = \pm 4$

অর্থাৎ, $2r = 0$ বা, 8

$\therefore r = 0,\ 4$

চতুর্ভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল

নিচের চিত্রে $ABCD$ একটি চতুর্ভুজ। চতুর্ভুজটির চারটি শীর্ষ যথাক্রমে $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ এবং A, B, C, D কে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিক অনুসারে নেওয়া হয়েছে।



এখন চতুর্ভুজক্ষেত্র $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল = ত্রিভুজক্ষেত্র ABC এর ক্ষেত্রফল + ত্রিভুজক্ষেত্র ACD এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{vmatrix} + \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_3 & y_4 & y_1 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}(x_1y_2+x_2y_3+x_3y_1-x_2y_1-x_3y_2-x_1y_3)+\frac{1}{2}(x_1y_3+x_3y_4+x_4y_1-x_3y_1-x_4y_3-x_1y_4)$$

$$= \frac{1}{2}(x_1y_2 + x_2y_3 + x_3y_4 + x_4y_1 - x_2y_1 - x_3y_2 - x_4y_3 - x_1y_4)$$

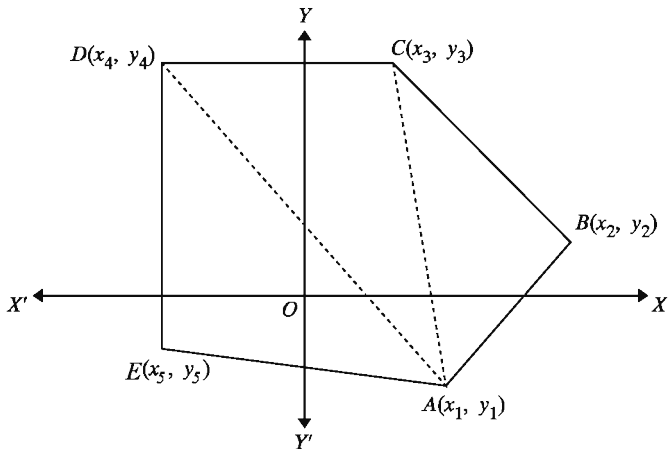
সুতরাং চতুর্ভুজক্ষেত্র এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_1 \end{vmatrix}$$ বর্গ একক

অনুরূপভাবে একটি পঞ্চভুজ $ABCDE$ (নিচের চিত্র) এর শীর্ষবিন্দুগুলো যদি $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ ও $E(x_5, y_5)$ হয় এবং চিত্রের মত শীর্ষগুলো যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে হয়, তবে পঞ্চভুজ $ABCDE$ এর ক্ষেত্রফল তিনটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র ABC, ACD ও ADE এর ক্ষেত্রফলের সমষ্টির সমান।

ত্রিভুজক্ষেত্র ও চতুর্ভুজক্ষেত্রের ঠিক অনুরূপভাবে পঞ্চভুজক্ষেত্র $ABCDE$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_5 & y_1 \end{vmatrix}$ বর্গ একক

একইভাবে যেকোনো বহুভুজের শীর্ষবিন্দুসমূহের স্থানাঙ্ক জানা থাকলে সহজেই উপরোক্ত পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা যায়।



কাজ: চতুর্ভুজক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের পদ্ধতির সাহায্যে ষড়ভুজ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র প্রতিপাদন কর।

উদাহরণ ১৪. $A(1,4)$, $B(-4,3)$, $C(1,-2)$ এবং $D(4,0)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজক্ষেত্র $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২০১৮

সমাধান: বিন্দুসমূহকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে নিয়ে চতুর্ভুজক্ষেত্র $ABCD$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 1 & -4 & 1 & 4 & 1 \\ 4 & 3 & -2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2}(3+8+0+16+16-3+8-0)$ বর্গ একক

$= \frac{1}{2}(48)$ বর্গ একক $= 24$ বর্গ একক

অনুশীলনী ১১.২

১. $A(-2,0)$, $B(5,0)$ এবং $C(1,4)$ যথাক্রমে $\triangle ABC$ এর শীর্ষ বিন্দু।

ক) AB, BC, CA বাহুর দৈর্ঘ্য এবং $\triangle ABC$ এর পরিসীমা নির্ণয় কর।

খ) ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

২. নিম্নোক্ত প্রতিক্ষেত্রে ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর:

ক) $A(2,3)$, $B(5,6)$ এবং $C(-1,4)$ খ) $A(5,2)$, $B(1,6)$ এবং $C(-2,-3)$

৩. দেখাও যে, $A(1,1)$, $B(4,4)$, $C(4,8)$ এবং $D(1,5)$ বিন্দুগুলো একটি সামান্তরিকের শীর্ষ বিন্দু। AC ও BD কর্ণের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। সামান্তরিকটির ক্ষেত্রফল ত্রিভুজের মাধ্যমে তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় কর।

৪. $A(-a,0)$, $B(0,-a)$, $C(a,0)$ এবং $D(0,a)$ শীর্ষবিশিষ্ট চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল কত?

৫. দেখাও যে, $A(0,-1)$, $B(-2,3)$, $C(6,7)$ এবং $D(8,3)$ বিন্দুগুলো একটি আয়তক্ষেত্রের চারটি শীর্ষ। কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এবং আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৬. তিনটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $A(-2,1)$, $B(10,6)$ এবং $C(a,-6)$। $AB = BC$ হলে a এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর। a এর মানের সাহায্যে যে ত্রিভুজ গঠিত হয় এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

৭. A, B, C তিনটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $A(a,a+1), B(-6,-3)$ এবং $C(5,-1)$। AB এর দৈর্ঘ্য AC এর দৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হলে a এর সম্ভাব্য মান এবং ABC ত্রিভুজটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।

৮. নিম্নোক্ত চতুর্ভুজসমূহের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর [পদ্ধতি ২ ব্যবহার কর]:

ক) $(0,0)$, $(-2,4)$, $(6,4)$, $(4,1)$ খ) $(1,4)$, $(-4,3)$, $(1,-2)$, $(4,0)$

গ) $(0,1)$, $(-3,-3)$, $(4,3)$, $(5,1)$

৯. দেখাও যে, $A(2,-3)$, $B(3,-1)$, $C(2,0)$, $D(-1,1)$ এবং $E(-2,-1)$ শীর্ষবিশিষ্ট বহুভুজের ক্ষেত্রফল 11 বর্গ একক।